

Izveštaj – Projekat1 – Projektovanje i analiza algoritama

Zadatak 1: Pripremiti fajlove sa tekstom za traženje podstringovi. Fajlovi treba da imaju 100, 1000, 10 000 i 100 000 reči. Pripremiti fajlove sa smislenim tekstom napisanim karakterima ASCII tabele (najviše 256 različitih znakova) i fajlove koji se sastoje samo iz heksadekadnih cifara. Izvršiti pretragu podstringova dužine 5, 10, 20 i 50 karaktera u svim kreiranim fajlovima. Uporediti performanse algoritama za sve navedene slučajeve po vremenu izvršenja. Rezultate poređenja predati uz projekat u formi izveštaja. Svaki student implementira dva algoritma: Studenti sa parnim brojem indeksa vrše traženje podstringa u tekstu Rabin-Karp algoritmom.

**Za merenje vremena izvršenja u C++ upotrebljena je biblioteka <chrono>*

1. Rabin-Karp algoritam

Upotrebljeni podstringovi:

- Podstring dužine 5: 'doors'
- Podstring dužine 10: 'apparently'
- Podstring dužine 20: 'from the mud to the stars'
- Podstring dužine 50: 'Atticus would flee to his office directly after dinner'

a. ASCII fajlovi

ii. Fajl sa 100 reči: 'sto.txt'

1. Podstring dužine 5

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
sto.txt
Unesi string za poredjenje:
doors
Izabrani string 'doors' ima duzinu od 5 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvršenja za fajl 'sto.txt' je 0.0002481 s
```

2. Podstring dužine 10

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
sto.txt
Unesi string za poredjenje:
apparently
Izabrani string 'apparently' ima duzinu od 10 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvršenja za fajl 'sto.txt' je 0.0002038 s
```

3. Podstring dužine 20

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
sto.txt
Unesi string za poredjenje:
from the mud to the stars
Izabrani string 'from the mud to the stars' ima duzinu od 25 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvršenja za fajl 'sto.txt' je 0.0001627 s
```

4. Podstring dužine 50

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
sto.txt  
Unesi string za poredjenje:  
Atticus would flee to his office directly after dinner  
Izabrani string 'Atticus would flee to his office directly after dinner' ima duzinu od 54 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl 'sto.txt' je 0.0001607 s
```

iii. Fajl sa 1000 reči: 'hiljadu.txt'

1. Podstring dužine 5

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
hiljadu.txt  
Unesi string za poredjenje:  
doors  
Izabrani string 'doors' ima duzinu od 5 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl 'hiljadu.txt' je 0.0005273 s
```

2. Podstring dužine 10

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
hiljadu.txt  
Unesi string za poredjenje:  
apparently  
Izabrani string 'apparently' ima duzinu od 10 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl 'hiljadu.txt' je 0.0004794 s
```

3. Podstring dužine 20

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
hiljadu.txt  
Unesi string za poredjenje:  
from the mud to the stars  
Izabrani string 'from the mud to the stars' ima duzinu od 25 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl 'hiljadu.txt' je 0.0006631 s
```

4. Podstring dužine 50

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
hiljadu.txt  
Unesi string za poredjenje:  
Atticus would flee to his office directly after dinner  
Izabrani string 'Atticus would flee to his office directly after dinner' ima duzinu od 54 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl 'hiljadu.txt' je 0.0005813 s
```

iv. Fajl sa 10000 reči: 'desethiljada.txt'

1. Podstring dužine 5

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
desethiljada.txt
Unesi string za poredjenje:
doors
Izabrani string 'doors' ima duzinu od 5 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 5
Vreme izvršenja za fajl 'desethiljada.txt' je 0.0042134 s
```

2. Podstring dužine 10

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
desethiljada
Unesi string za poredjenje:
apparently
Izabrani string 'apparently' ima duzinu od 10 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 1
Vreme izvršenja za fajl 'desethiljada.txt' je 0.0035739 s
```

3. Podstring dužine 20

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
desethiljada
Unesi string za poredjenje:
from the mud to the stars
Izabrani string 'from the mud to the stars' ima duzinu od 25 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvršenja za fajl 'desethiljada.txt' je 0.0036588 s
```

4. Podstring dužine 50

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
desethiljada
Unesi string za poredjenje:
Atticus would flee to his office directly after dinner
Izabrani string 'Atticus would flee to his office directly after dinner' ima duzinu od 54 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvršenja za fajl 'desethiljada.txt' je 0.0036297 s
```

v. Fajl sa 100000 reči: 'stohiljada.txt'

1. Podstring dužine 5

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
stohiljada
Unesi string za poredjenje:
doors
Izabrani string 'doors' ima duzinu od 5 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 10
Vreme izvršenja za fajl 'stohiljada.txt' je 0.0317208 s
```

2. Podstring dužine 10

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
stohiljada
Unesi string za poredjenje:
apparently
Izabrani string 'apparently' ima duzinu od 10 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 1
Vreme izvršenja za fajl 'stohiljada.txt' je 0.0379369 s
```

3. Podstring dužine 20

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
stohiljada
Unesi string za poredjenje:
from the mud to the stars
Izabrani string 'from the mud to the stars' ima duzinu od 25 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 2
Vreme izvršenja za fajl 'stohiljada.txt' je 0.0334214 s
```

4. Podstring dužine 50

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
stohiljada
Unesi string za poredjenje:
Atticus would flee to his office directly after dinner
Izabrani string 'Atticus would flee to his office directly after dinner' ima duzinu od 54 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 1
Vreme izvršenja za fajl 'stohiljada.txt' je 0.0336539 s
```

Zaključak na osnovu vremena izvršenja pretrage u ASCII fajlovima:

Rabin-Karp algoritam koristi heširanje za pretragu stringa unutar nekog teksta.

Kada vršimo pretragu stringova manje dužine postoji veća tendencija da nastupi kolizija jer postoji manji broj jedinstvenih kombinacija za heš vrednost patterna. Ovo dovodi do toga da algoritam mora da izvršava dodatna poređenja karakter po karakter nakon što nastane poklapanje heš vrednosti.

Sa pretragom stringova veće dužine to nije slučaj (manja je verovatnoća da se dogodi poklapanje heš vrednosti, dakle smanjen je broj poređenja karakter po karakter).

Dužina teksta takođe utiče na vreme izvršenja algoritma, sa većim tekstovima (tekstovi sa većom dužinom reči) broj podstringova je znatno veći, dakle neophodno je više vremena za procesiranje. Još jedan faktor koji ima uticaj na vreme izvršenja algoritma je da li je došlo do poklapanja patterna unutar teksta ili ne.

Ukoliko ne postoji poklapanje podstringa sa tekstom, vreme izvršenja će biti kraće jer onda algoritam ne mora da vrši proveru karakter po karakter (algoritam svakako vrši pretragu celog teksta). Izračunavanje heš vrednosti je jednostavnije za podstringove (patterne) manje dužine, ali je sa dužim patternima ukupan broj podstringova manji. Može se reći da ukoliko se pattern ne nalazi u tekstu, vreme izvršenja algoritma zavisi od brzine izračunavanja heša i veličine teksta (sa povećanjem veličine fajla, povećava se vreme zbog većeg broja podstringova za obradu). Bitno je

napomenuti da i dužina patterna ima uticaj na vreme izvršenja, ali veličina teksta ima mnogo veći uticaj.

Ukoliko postoji poklapanje, vrši se dodatno poređenje karakter po karakter kako bi se potvrdilo da dve iste heš vrednosti zapravo predstavljaju isti pattern. Ovim povećavamo vreme izvršenja. Kada nam je pattern manje dužine to povećava vreme izvršenja jer je veća šansa da dva kraća patterna imaju istu heš vrednost, a da ustvari nisu isti pattern. Ukoliko se pattern javlja više puta unutar teksta, ovo će takođe povećati vreme izvršenja (sa većim brojem reči unutar fajla je vreme još veće).

Možemo izvući zaključak da je algoritam efikasniji kada vrši pretragu dužih stringova u većim tekstualnim fajlovima (obrada je efikasna za veliku količinu podataka) zbog redukovanog broja heš kolizija (manji broj provera karakter po karakter iako povećanje dužine teksta povećava neophodno vreme za procesiranje). Kompleksnost algoritma je $O(n+m)$ gde su n i m dužine teksta i patterna. Za bolje performanse algoritma neophodno je implementirati dobru heš funkciju (smanjenje broja kolizija).

b. Fajlovi sa heksadekadnim ciframa

Upotrebljeni podstringovi:

- a. Podstring dužine 5: '410C4'
- b. Podstring dužine 10: '324365BF A'
- c. Podstring dužine 20: 'E3880D16 37761EE7 B3'
- d. Podstring dužine 50: '80F972F0 D103200B 0A43D957 D1594A6C F3258F2F 19F84'

ii. Fajl sa 100 reči: '100hexCif.txt'

a. Podstring dužine 5:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
100hexCif
Unesi string za poredjenje:
410C4
Izabrani string '410C4' ima duzinu od 5 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvrsenja za fajl '100hexCif.txt' je 0.0002818 s
```

b. Podstring dužine 10:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
100hexCif
Unesi string za poredjenje:
324365BF A
Izabrani string '324365BF A' ima duzinu od 10 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvrsenja za fajl '100hexCif.txt' je 0.0001925 s
```

c. Podstring dužine 20:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
100hexCif
Unesi string za poredjenje:
E3880D16 37761EE7 B3
Izabrani string 'E3880D16 37761EE7 B3' ima duzinu od 20 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvrsenja za fajl '100hexCif.txt' je 0.0002442 s
```

d. Podstring dužine 50:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
100hexCif  
Unesi string za poredjenje:  
80F972F0 D103200B 0A43D957 D1594A6C F3258F2F 19F84  
Izabrani string '80F972F0 D103200B 0A43D957 D1594A6C F3258F2F 19F84' ima duzinu od 50 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl '100hexCif.txt' je 0.0002244 s
```

iii. **Fajl sa 1000 reči: '1000hexCif.txt'**

a. Podstring dužine 5:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
1000hexCif  
Unesi string za poredjenje:  
410C4  
Izabrani string '410C4' ima duzinu od 5 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl '1000hexCif.txt' je 0.0006991 s
```

b. Podstring dužine 10:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
1000hexCif  
Unesi string za poredjenje:  
324365BF A  
Izabrani string '324365BF A' ima duzinu od 10 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl '1000hexCif.txt' je 0.0007244 s
```

c. Podstring dužine 20:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
1000hexCif  
Unesi string za poredjenje:  
E3880D16 37761EE7 B3  
Izabrani string 'E3880D16 37761EE7 B3' ima duzinu od 20 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl '1000hexCif.txt' je 0.0006962 s
```

d. Podstring dužine 50:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
1000hexCif  
Unesi string za poredjenje:  
80F972F0 D103200B 0A43D957 D1594A6C F3258F2F 19F84  
Izabrani string '80F972F0 D103200B 0A43D957 D1594A6C F3258F2F 19F84' ima duzinu od 50 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl '1000hexCif.txt' je 0.0006949 s
```

iv. **Fajl sa 10000 reči: '10000hexCif.txt'**

a. Podstring dužine 5:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
10000hexCif  
Unesi string za poredjenje:  
410C4  
Izabrani string '410C4' ima duzinu od 5 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 1  
Vreme izvršenja za fajl '10000hexCif.txt' je 0.005322 s
```

b. Podstring dužine 10:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
10000hexCif
Unesi string za poredjenje:
324365BF A
Izabrani string '324365BF A' ima duzinu od 10 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 1
Vreme izvršenja za fajl '10000hexCif.txt' je 0.0055031 s
```

c. Podstring dužine 20:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
10000hexCif
Unesi string za poredjenje:
E3880D16 37761EE7 B3
Izabrani string 'E3880D16 37761EE7 B3' ima duzinu od 20 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 1
Vreme izvršenja za fajl '10000hexCif.txt' je 0.0063077 s
```

d. Podstring dužine 50:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
10000hexCif
Unesi string za poredjenje:
80F972F0 D103200B 0A43D957 D1594A6C F3258F2F 19F84
Izabrani string '80F972F0 D103200B 0A43D957 D1594A6C F3258F2F 19F84' ima duzinu od 50 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 1
Vreme izvršenja za fajl '10000hexCif.txt' je 0.0053496 s
```

v. **Fajl sa 100000 reči: '100000hexCif.txt'**

a. Podstring dužine 5:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
100000hexCif
Unesi string za poredjenje:
410C4
Izabrani string '410C4' ima duzinu od 5 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 1
Vreme izvršenja za fajl '100000hexCif.txt' je 0.0510661 s
```

b. Podstring dužine 10:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
100000hexCif
Unesi string za poredjenje:
324365BF A
Izabrani string '324365BF A' ima duzinu od 10 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvršenja za fajl '100000hexCif.txt' je 0.0507182 s
```

c. Podstring dužine 20:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
100000hexCif
Unesi string za poredjenje:
E3880D16 37761EE7 B3
Izabrani string 'E3880D16 37761EE7 B3' ima duzinu od 20 karaktera
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0
Vreme izvršenja za fajl '100000hexCif.txt' je 0.0526322 s
```

d. Podstring dužine 50:

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:  
100000hexCif  
Unesi string za poredjenje:  
80F972F0 D103200B 0A43D957 D1594A6C F3258F2F 19F84  
Izabrani string '80F972F0 D103200B 0A43D957 D1594A6C F3258F2F 19F84' ima duzinu od 50 karaktera  
Broj pojavljivanja patterna u fajlu je: 0  
Vreme izvršenja za fajl '100000hexCif.txt' je 0.0507107 s
```

Zaključak na osnovu vremena izvršenja pretrage u heksadekadnim fajlovima:

U odnosu na ASCII fajlove, heksadekadni fajlovi imaju mnogo manji skup simbola. Zbog ograničenosti skupa vrednosti postoji mnogo veća šansa da različiti patterni imaju istu heš vrednost (najviše kod kraćih patterna). Isti zaključak se može izvući kao kod ASCII fajlova. Algoritam je efikasniji kada tražimo duge obrasce (smanjujemo verovatnoću kolizije) i imamo manji broj poklapanja (ne vrši se provera karakter po karakter), ali je pretraga Rabin-Karp algoritmom manje efikasna unutar fajlova sa heksadekadnim ciframa.

Zadatak 2: Studenti čija je suma cifara broja indeksa paran broj treba da implementiraju Levenstein algoritam za traženje reči koje su pogrešno napisane. U kreiranim fajlovima (sa ASCII i heksadekadnom azbukom) izvršiti traženje stringova približne dužine 5, 10 i 20 karaktera i prikazati pronađene stringove koji su na udaljenosti većoj od 0 i manjoj od 20% dužine stringa koji se traži.

2. Levenstein algoritam

***svi upotrebljeni podstringovi su prilagodjeni tekstu (vidljivi na slikama) u kom se vrši pretraga kako bih demonstrirala funkcionisanje programa, tj. kako bi se videlo da program prikazuje samo određenu udaljenost za svaki tip podstringa**

a. ASCII fajlovi

1. Fajl sa 100 karaktera

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
sto.txt
Unesi string za poredjenje
elbow
Izabrani string 'elbow' ima duzinu od 5 karaktera
Vreme izvršenja za fajl 'sto.txt' je 0.0098018 s

Unesi string za poredjenje
When enoug
Izabrani string 'When enoug' ima duzinu od 10 karaktera
Pronadjen string: ' When enoug' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'When enou' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'When enough' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'hen enoug' sa udaljenoscu 1
Vreme izvršenja za fajl 'sto.txt' je 0.0302255 s

Unesi string za poredjenje
we discussed the eve
Izabrani string 'we discussed the eve' ima duzinu od 20 karaktera
Pronadjen string: 'm, we discussed the eve' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ', we discussed the ev' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ', we discussed the eve' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ', we discussed the even' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' we discussed the e' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' we discussed the ev' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' we discussed the eve' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: ' we discussed the even' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' we discussed the event' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'we discussed the ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'we discussed the e' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'we discussed the ev' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'we discussed the even' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'we discussed the event' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'we discussed the events' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'e discussed the e' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'e discussed the ev' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'e discussed the eve' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'e discussed the even' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'e discussed the event' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' discussed the ev' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' discussed the eve' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' discussed the even' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'discussed the eve' sa udaljenoscu 3
Vreme izvršenja za fajl 'sto.txt' je 0.154299 s
```

2. Fajl sa 1000 karaktera

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
hiljadu.txt
Unesi string za poredjenje
briad
Izabrani string 'briad' ima duzinu od 5 karaktera
Vreme izvršenja za fajl 'hiljadu.txt' je 0.0951637 s

Unesi string za poredjenje
yet the tr
Izabrani string 'yet the tr' ima duzinu od 10 karaktera
Pronadjen string: ' yet the tr' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'yet the t' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'yet the tra' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'et the tr' sa udaljenoscu 1
Vreme izvršenja za fajl 'hiljadu.txt' je 0.287474 s

Unesi string za poredjenje
But it was a time if
Izabrani string 'But it was a time if' ima duzinu od 20 karaktera
Pronadjen string: '. But it was a time of' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' But it was a time ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' But it was a time o' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' But it was a time of' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' But it was a time of ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'But it was a time' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'But it was a time ' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'But it was a time o' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'But it was a time of' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'But it was a time of ' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'But it was a time of v' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'ut it was a time ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'ut it was a time o' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'ut it was a time of' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'ut it was a time of ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 't it was a time of' sa udaljenoscu 3
Vreme izvršenja za fajl 'hiljadu.txt' je 1.6612 s
```

3. Fajl sa 10000 karaktera

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
desethiljada.txt
Unesi string za poredjenje
thung
Izabrani string 'thung' ima duzinu od 5 karaktera
Vreme izvršenja za fajl 'desethiljada.txt' je 0.826808 s

Unesi string za poredjenje
closed doo
Izabrani string 'closed doo' ima duzinu od 10 karaktera
Pronadjen string: ' closed doo' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'closed do' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'closed door' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'losed doo' sa udaljenoscu 1
Vreme izvršenja za fajl 'desethiljada.txt' je 2.70188 s

Unesi string za poredjenje
The shutters and doo
Izabrani string 'The shutters and doo' ima duzinu od 20 karaktera
Pronadjen string: 'The shutters and ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'The shutters and d' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'The shutters and do' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'The shutters and door' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'The shutters and doors' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'The shutters and doors ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'he shutters and d' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'he shutters and do' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'he shutters and doo' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'he shutters and door' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'he shutters and doors' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'e shutters and do' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'e shutters and doo' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'e shutters and door' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' shutters and doo' sa udaljenoscu 3
Vreme izvršenja za fajl 'desethiljada.txt' je 17.9102 s
```

4. Fajl sa 100000 karaktera

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
stohiljada.txt
Unesi string za poredjenje
moidy
Izabrani string 'moidy' ima duzinu od 5 karaktera
Vreme izvršenja za fajl 'stohiljada.txt' je 8.39535 s

Unesi string za poredjenje
Maybe he s
Izabrani string 'Maybe he s' ima duzinu od 10 karaktera
Pronadjen string: 'öMaybe he s' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he si' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'aybe he s' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he w' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he d' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe heÆs' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he t' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he c' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Maybe he d' sa udaljenoscu 1
Vreme izvršenja za fajl 'stohiljada.txt' je 30.3512 s
```

```

Unesi string za poredjenje
Are we gonna have a
Izabrani string 'Are we gonna have a ' ima duzinu od 20 karaktera
Pronadjen string: 'Are we gonna have a ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'Are we gonna have a ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'Are we gonna have a ' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'Are we gonna have a s' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'Are we gonna have ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'Are we gonna have a' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'Are we gonna have a ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Are we gonna have a s' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'Are we gonna have a sn' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'Are we gonna have' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'Are we gonna have ' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'Are we gonna have a' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Are we gonna have a s' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'Are we gonna have a sn' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'Are we gonna have a sno' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 're we gonna have ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 're we gonna have a' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 're we gonna have a ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 're we gonna have a s' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 're we gonna have a sn' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'e we gonna have a' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'e we gonna have a ' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'e we gonna have a s' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' we gonna have a ' sa udaljenoscu 3
Vreme izvršenja za fajl 'stohiljada.txt je 189.625 s

```

b. Fajlovi sa heksadekadnim karakterima

1. Fajl sa 100 karaktera

```

Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
100hexCif.txt
Unesi string za poredjenje
DA219
Izabrani string 'DA219' ima duzinu od 5 karaktera
Vreme izvršenja za fajl '100hexCif.txt je 0.0147053 s

Unesi string za poredjenje
11A125 115
Izabrani string '11A125 115' ima duzinu od 10 karaktera
Pronadjen string: '11A125 115' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '11A125 11' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '11A125 1156' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '1A125 115' sa udaljenoscu 1
Vreme izvršenja za fajl '100hexCif.txt je 0.052343 s

Unesi string za poredjenje
02A51270 A9629062 7A
Izabrani string '02A51270 A9629062 7A' ima duzinu od 20 karaktera
Pronadjen string: '2B 02A51270 A9629062 7A' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'B 02A51270 A9629062 7' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'B 02A51270 A9629062 7A' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'B 02A51270 A9629062 7A9' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 7' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 7A' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 7A9' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 7A92' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '02A51270 A9629062' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 ' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 7' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 7A9' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 7A92' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '02A51270 A9629062 7A92D' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '2A51270 A9629062 ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '2A51270 A9629062 7' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '2A51270 A9629062 7A' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '2A51270 A9629062 7A9' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '2A51270 A9629062 7A92' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'A51270 A9629062 7' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'A51270 A9629062 7A' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'A51270 A9629062 7A9' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '51270 A9629062 7A' sa udaljenoscu 3
Vreme izvršenja za fajl '100hexCif.txt je 0.250371 s

```

2. Fajl sa 1000 karaktera

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
1000hexCif
Unesi string za poredjenje
F351F
Izabrani string 'F351F' ima duzinu od 5 karaktera
Vreme izvršenja za fajl '1000hexCif.txt' je 0.136468 s

Unesi string za poredjenje
3B79425E 5
Izabrani string '3B79425E 5' ima duzinu od 10 karaktera
Pronadjen string: ' 3B79425E 5' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '3B79425E ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '3B79425E 5E' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'B79425E 5' sa udaljenoscu 1
Vreme izvršenja za fajl '1000hexCif.txt' je 0.442779 s
F0F9E7F7 A0FC744A 47
Unesi string za poredjenje
F0F9E7F7 A0FC744A 47
Izabrani string 'F0F9E7F7 A0FC744A 47' ima duzinu od 20 karaktera
Pronadjen string: 'AA F0F9E7F7 A0FC744A 47' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'A F0F9E7F7 A0FC744A 4' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'A F0F9E7F7 A0FC744A 47' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'A F0F9E7F7 A0FC744A 47A' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' F0F9E7F7 A0FC744A ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' F0F9E7F7 A0FC744A 4' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' F0F9E7F7 A0FC744A 47' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: ' F0F9E7F7 A0FC744A 47A' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' F0F9E7F7 A0FC744A 47A6' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'F0F9E7F7 A0FC744A' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'F0F9E7F7 A0FC744A ' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'F0F9E7F7 A0FC744A 4' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'F0F9E7F7 A0FC744A 47A' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'F0F9E7F7 A0FC744A 47A6' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'F0F9E7F7 A0FC744A 47A69' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '0F9E7F7 A0FC744A ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '0F9E7F7 A0FC744A 4' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '0F9E7F7 A0FC744A 47' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '0F9E7F7 A0FC744A 47A' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '0F9E7F7 A0FC744A 47A6' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'F9E7F7 A0FC744A 4' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'F9E7F7 A0FC744A 47' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'F9E7F7 A0FC744A 47A' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '9E7F7 A0FC744A 47' sa udaljenoscu 3
Vreme izvršenja za fajl '1000hexCif.txt' je 2.52687 s
```

3. Fajl sa 10000 karaktera

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
10000hexCif
Unesi string za poredjenje
C9AE5
Izabrani string 'C9AE5' ima duzinu od 5 karaktera
Vreme izvršenja za fajl '10000hexCif.txt' je 1.37021 s

Unesi string za poredjenje
C58F278D 2
Izabrani string 'C58F278D 2' ima duzinu od 10 karaktera
Pronadjen string: ' C58F278D 2' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'C58F278D ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'C58F278D 2C' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '58F278D 2' sa udaljenoscu 1
Vreme izvršenja za fajl '10000hexCif.txt' je 4.56765 s

Unesi string za poredjenje
F39BD060 4EC65DCE A2
Izabrani string 'F39BD060 4EC65DCE A2' ima duzinu od 20 karaktera
Pronadjen string: 'C3 F39BD060 4EC65DCE A2' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '3 F39BD060 4EC65DCE A' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '3 F39BD060 4EC65DCE A2' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '3 F39BD060 4EC65DCE A2F' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' F39BD060 4EC65DCE ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' F39BD060 4EC65DCE A' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' F39BD060 4EC65DCE A2' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: ' F39BD060 4EC65DCE A2F' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' F39BD060 4EC65DCE A2F8' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'F39BD060 4EC65DCE' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'F39BD060 4EC65DCE ' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'F39BD060 4EC65DCE A' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'F39BD060 4EC65DCE A2F' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'F39BD060 4EC65DCE A2F8' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'F39BD060 4EC65DCE A2F87' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '39BD060 4EC65DCE ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '39BD060 4EC65DCE A' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '39BD060 4EC65DCE A2' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '39BD060 4EC65DCE A2F' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '39BD060 4EC65DCE A2F8' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '9BD060 4EC65DCE A' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '9BD060 4EC65DCE A2' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '9BD060 4EC65DCE A2F' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'BD060 4EC65DCE A2' sa udaljenoscu 3
Vreme izvršenja za fajl '10000hexCif.txt' je 31.7228 s
```

4. Fajl sa 100000 karaktera

```
Unesi naziv fajla za pretragu stringova:
100000hexCif
Unesi string za poredjenje
8FF91
Izabrani string '8FF91' ima duzinu od 5 karaktera
Vreme izvršenja za fajl '100000hexCif.txt' je 15.7843 s

Unesi string za poredjenje
DEF4F9D6 D
Izabrani string 'DEF4F9D6 D' ima duzinu od 10 karaktera
Pronadjen string: ' DEF4F9D6 D' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'DEF4F9D6 ' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'DEF4F9D6 DC' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'EF4F9D6 D' sa udaljenoscu 1
Vreme izvršenja za fajl '100000hexCif.txt' je 51.1294 s

Unesi string za poredjenje
B6724D34 6500A6EC 82
Izabrani string 'B6724D34 6500A6EC 82' ima duzinu od 20 karaktera
Pronadjen string: '69 B6724D34 6500A6EC 82' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '9 B6724D34 6500A6EC 8' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '9 B6724D34 6500A6EC 82' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '9 B6724D34 6500A6EC 820' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' B6724D34 6500A6EC ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: ' B6724D34 6500A6EC 8' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' B6724D34 6500A6EC 82' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: ' B6724D34 6500A6EC 820' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: ' B6724D34 6500A6EC 8201' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'B6724D34 6500A6EC' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: 'B6724D34 6500A6EC ' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'B6724D34 6500A6EC 8' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'B6724D34 6500A6EC 820' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: 'B6724D34 6500A6EC 8201' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: 'B6724D34 6500A6EC 82010' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '6724D34 6500A6EC ' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '6724D34 6500A6EC 8' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '6724D34 6500A6EC 82' sa udaljenoscu 1
Pronadjen string: '6724D34 6500A6EC 820' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '6724D34 6500A6EC 8201' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '724D34 6500A6EC 8' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '724D34 6500A6EC 82' sa udaljenoscu 2
Pronadjen string: '724D34 6500A6EC 820' sa udaljenoscu 3
Pronadjen string: '24D34 6500A6EC 82' sa udaljenoscu 3
Vreme izvršenja za fajl '100000hexCif.txt' je 313.903 s
```

Zaključak:

Levenstein-ov algoritam se koristi za merenje sličnosti između dva stringa. Vreme izvršenja ovog algoritma raste sa kvadratom dužine stringa. Iz ovih razloga će on biti efikasniji za stringove manje dužine (matrica koju popunjava će biti znatno manja). Veličina fajla takođe utiče na vreme izvršenja algoritma. Po primerima iznad vidimo da za fajlove od 100000 karaktera treba mnogo više vremena u odnosu na fajlove sa manje karaktera.

Uslov zadatka je štampanje stringova koji imaju udaljenost veću od 0 a manju od 20% svoje dužine. Unutar mog programa je ovo definisano kao strogo manja relacija. Zbog toga za string dužine 5 karaktera nemamo prikaze nijednog stringa. 20% dužine stringa od 5 karaktera je 1, a Levenstein-ov algoritam vraća samo celobrojnu udaljenost, dakle nijedan string neće ispuniti uslov za prikaz jer ne postoji nijedan ceo broj između 0 i 1. Za string dužine 10 karaktera, 20% od dužine stringa je 2, dakle prikazivaće se samo stringovi koji imaju udaljenost 1 ($0 < 1 < 2$). Za string dužine 20 karaktera, 20% dužine je 4, dakle prikazaće se samo stringovi koji imaju udaljenost 1, 2 i 3.

Vidimo da je vreme pretrage u heksadekadnim fajlovima veća u odnosu na vreme pretrage u ASCII fajlovima. Ovo je posledica toga što heksadekadni fajlovi sadrže ograničen broj karaktera (samo 16) što dovodi do potencijalnog pronalaska više sličnih sekvenci. Zbog ovoga vreme može biti veće jer algoritam češće mora da poredi delimična poklapanja.